

期末模拟卷（第一套）

一、单项选择题（每小题 2 分，共 20 分）

1. 设 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ c_1 \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ c_2 \end{bmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ c_3 \end{bmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ c_4 \end{bmatrix}$, 其中 c_1, c_2, c_3, c_4 为任意常数,

则下列向量组必定线性相关的为 ()。

- A. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ B. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ C. $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ D. $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$

2. 设向量组I: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可由向量组II: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示, 下列命题正确的是 ()。

- A. 若向量组I必线性相关, 则 $r \leq s$ B. 若向量组I必线性相关, 则 $r > s$
C. 若向量组II必线性相关, 则 $r \leq s$ D. 若向量组II必线性相关, 则 $r > s$

3. $\mathbb{R}^3$ 的两个子空间 $V_1 = \{(x_1, x_2, x_3) \mid 2x_1 - x_2 + x_3 = 0\}$, $V_2 = \{(x_1, x_2, x_3) \mid x_1 + x_3 = 0\}$, 则子空间 $V_1 \cap V_2$ 的维数是 ()。

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

4. 设 A 为实正交阵, 且 $|A| = -1$, 则 () 一定是 A 的特征值。

- A. 2 B. -1 C. -2 D. 0

5. 与矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ 不相似的矩阵是 ()。

A. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$ D. $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

6. 矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 的三个特征值是 ()。

A. 1, 4, 0 B. 2, 3, 0 C. 2, 4, 0 D. 2, 4, -1

7. 设 A 是一个 n 阶矩阵, 先交换 A 的第 i 列和第 j 列, 然后再交换第 i 行和第 j 行, 得到矩阵 B , 则下列五个命题: ① $|A| = |B|$; ② $R(A) = R(B)$; ③ A 、 B 等价; ④ A 、 B 相似; ⑤ A 、 B 合同, 其中正确的有()个。

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

8. 通过正交变换 $x = Py$ 得到二次型 $f = 2x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3$ 的标准型为 ()。

A. $f = -y_1^2 - 3y_2^2 + y_3^2$ B. $f = -y_1^2 - y_2^2 + 2y_3^2$;
C. $f = y_1^2 + 2y_2^2 + y_3^2$ D. $f = 3y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$.

9. n 阶实对称矩阵 A 正定的充要条件是 ()。

A. $R(A)=n$ B. A 的所有特征值非负
C. A^{-1} 正定 D. A 的主对角线元素都大于零

10. 下列矩阵中, 不能相似于对角矩阵的是()。

A. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} 1 & 5 & -2 \\ 5 & 1 & 3 \\ -2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$
C. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ D. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

二、 填空题（每题 3 分，共 15 分）

1. 已知 3 维向量 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}$ 。又设 A 是 3 阶矩阵, 且满足以下关系 $A\alpha_1 = \alpha_2, A\alpha_2 = \alpha_3, A\alpha_3 = \alpha_4$, 则 $A\alpha_4 =$ _____。
2. 设 A 和 B 均为 n 阶方阵, 且 $|AB| = 1$, 则方程组 $Ax = O$ 与 $Bx = O$ 的非零解的个数和为_____。
3. 设实矩阵 A 为 3 阶正交矩阵, 其元素 $a_{22} = 1$, 又 3 维列向量 $\alpha = [0, 3, 0]^T$, 则 $A^{-1}\alpha =$ _____。
4. 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 3 & a \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$ 只有一个线性无关的特征向量, 则 $a =$ _____。
5. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + 5x_2^2 + 3x_3^2 - 2x_1x_2 + 6x_1x_3 - 6x_2x_3$ 的正负惯性指数分别是 _____。

三、 计算题（共 50 分）

1. (10 分) 已知向量组 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{bmatrix} 9 \\ 6 \\ -7 \end{bmatrix}$ 和 $\beta_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\beta_2 = \begin{bmatrix} a \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\beta_3 = \begin{bmatrix} b \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, 已知 β_3 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 具有相同的秩, 求 a, b 的值。
2. (14 分) 已知向量组
I: $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ a^2 + 3 \end{bmatrix}$; II: $\beta_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ a + 3 \end{bmatrix}$, $\beta_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 - a \end{bmatrix}$, $\beta_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ a^2 + 3 \end{bmatrix}$.
若向量组 I 与向量组 II 等价, 求 a 的值, 并将 β_3 用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示。

3. (12 分) 试求五元齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 3x_3 + x_4 + x_5 = 0, \\ -x_1 + x_2 + x_3 - x_4 + 3x_5 = 0, \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 - x_5 = 0 \end{cases}$$

的解空间 $\mathbf{V}$ (作为 R^5 的子空间) 的一组规范 (/标准) 正交基。

4. (14 分) 设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$, 已知 $\mathbf{A}$ 的一个特征值为 3

(1) 求 k ;

(2) 求矩阵 $\mathbf{P}$ 使得 $(\mathbf{AP})^T(\mathbf{AP})$ 为对角矩阵

四、 证明题 (每题 5 分, 共 15 分)

1. 设矩阵 $\mathbf{A}$ 为 n 阶实对称矩阵, 且 $\mathbf{A}^3 - 6\mathbf{A}^2 + 11\mathbf{A} - 6\mathbf{E} = \mathbf{0}$, 证明 $\mathbf{A}$ 是正定矩阵。
2. 已知 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 是 n 阶矩阵且 $\mathbf{A}$ 可逆, 证明 $\mathbf{AB}$ 和 $\mathbf{BA}$ 有相同的特征值。
3. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均为三维向量, 则“对任意常数 k, l , 向量 $\alpha_1 + k\alpha_3, \alpha_2 + k\alpha_3$ 都线性无关”是“向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关”的什么条件? 并证明。